

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Pokročilé informačné technológie

Zadanie 2

Regulácia

Jún 2026

Marián Sušina, Lea Lenka Ondrejková, Ladislav Nagy, Kristián Pauliny, Ján Ulej, Jozef Csabi

Obsah

1	Úvod	2
1.1	Ciel projektu	2
1.2	Členovia tímu a rozdelenie úloh	2
2	Hardvérová časť	2
2.1	Zoznam komponentov	2
2.2	Schéma zapojenia	2
2.3	Popis TEC1-12706	2
2.4	Popis DS18B20	2
2.5	Výkonová elektronika (PWM, MOSFET)	2
2.6	Hydraulický okruh	2
3	Architektúra systému	2
3.1	UML diagram	2
3.2	Popis komunikačných protokolov	2
4	Identifikácia systému	2
4.1	Postup merania skokovej odozvy	2
4.2	Regulácia peltier	2
4.2.1	Výpočet K,T	2
4.3	Regulácia pumpa	2
4.3.1	Výpočet K,T	2
5	Návrh regulátora	2
5.1	Mód 1 - návrh PID pre TEC	2
5.2	Mód 2 - návrh PID pre pumpu	2
5.3	Výsledné parametre	2
6	ESP32 firmware	2
6.1	Popis kódu	2
6.2	PWM konfigurácia	2
6.3	Implementácia PID	2
6.4	MQTT komunikácia	2
6.5	Bezpečnostné prvky (saturácia, anti-windup)	2
7	Backend - Raspberry Pi	2
7.1	Flask + SocketIO	2
7.2	MQTT broker (Mosquitto)	2

7.3	SQL databáza	2
7.4	CSV + JSON archivácia	2
7.5	Thingsboard integrácia	2
8	Frontend - Webový dashboard	2
8.1	Popis funkcií (Open/Start/Stop/Close)	2
8.2	Grafy	2
8.3	Ciferníky	2
8.4	Tabuľka meraní	2
8.5	PID Panel	2
8.6	Dashboard	2
9	Výsledky merania	2
9.1	Graf regulácie Mód 2	2
9.2	Graf regulácie Mód 3	2
9.3	Zhodnotenie kvality regulácie	2
9.4	Porovnanie módov	2
10	Používateľská príručka	2
10.1	Spustenie systému (krok za krokom)	2
10.2	Popis tlačidiel dashboardu	2
10.3	Nastavenie PID parametrov	2
10.4	Export dát	2
11	Vývojárska príručka	2
11.1	Štruktúra repozitára (GitHub link)	2
11.2	Inštalácia závislostí	2
11.3	Konfigurácia (WiFi, MQTT, port)	2
11.4	Spustenie backendu	2
12	Záver	2
13	Zoznam literatúry	2
14	Body zadania	2
15	Výsledky simulácie	2
16	Záver	2

1 Úvod

1.1 Ciel projektu

1.2 Členovia tímu a rozdelenie úloh

2 Hardvérová časť

2.1 Zoznam komponentov

2.2 Schéma zapojenia

2.3 Popis TEC1-12706

2.4 Popis DS18B20

2.5 Výkonová elektronika (PWM, MOSFET)

2.6 Hydraulický okruh

3 Architektúra systému

3.1 UML diagram

3.2 Popis komunikačných protokolov

4 Identifikácia systému

4.1 Postup merania skokovej odozvy

4.2 Regulácia peltier

4.2.1 Výpočet K,T

4.3 Regulácia pumpa

4.3.1 Výpočet K,T

5 Návrh regulátora

5.1 Mód 1 - návrh PID pre TEC

5.2 Mód 2 - návrh PID pre pumpu

5.3 Výsledné parametre

6 ESP32 firmware